Jeudi 20 novembre

DS2 : physique - Rattrapage

UE : DS de physique

A&M1 / 2025 – 2026

Durée : *2h*

Consignes spécifiques :

- Aucun document,
- Calculette autorisée,
- Ne pas écrire au crayon à papier et entourer ou souligner les résultats,

16h 44

Nom : Prénom :

groupe AB CD EF GH

1er Exercice – Acide et tache d'encre (sur 34)

Acide fort

1. Pour vérifier la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_A = 0,15 mol/L, un prélèvement de V_A = 10,0 mL de cette solution sont titrés par de la soude $Na^+ + HO^-$. (0 1 2)

   1. Écrire l'équation chimique de ce titrage.
   2. Quelle doit être la concentration C_B de cette solution titrante pour que le volume équivalent soit 12,0 mL ? (0 1 2 3 4)

$H_3O^+ + HO^- \rightarrow 2\,H_2O$

$C_A V_A = C_B V_{eq} \rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_{eq}} = \frac{0,15 \times 10}{12} =$

$\boxed{C_B = 0,125 \text{ mol/L}}$

2. Ce titrage est réalisé avec un suivi pH-métrique. Préciser le pH pour les volumes V_B = 6,0 ; et V_B = 15 mL de soude versée. (0 1 2 3 4 5 6)

À $V_B = 6$ mL on est à la demi-équivalence

il reste donc la moitié d'acide et le volume a augmenté :

$C = \frac{C_A V_A - \frac{1}{2} C_A V_A}{V_A + \frac{1}{2} V_{eq}} = \frac{1}{2} \frac{0,15 \times 10}{16} = 0,047 \text{ mol/L}$

$\Rightarrow pH = -\log(0,047) = \boxed{1,3}$

Nom : _____ Prénom : _____

Pour 15 mL : On est après l'équivalence
il y a de la soude en excès (3 mL)

$$c = \frac{C_B (V_B - V_{eq})}{V_A + V_B} = \frac{0,125\ (3\ mL)}{25\ mL} = 0,015\ mol/L$$

$$\Rightarrow {}_1H = 14 + \log(c) = \boxed{12,2}$$

Nom : _____ Prénom : _____

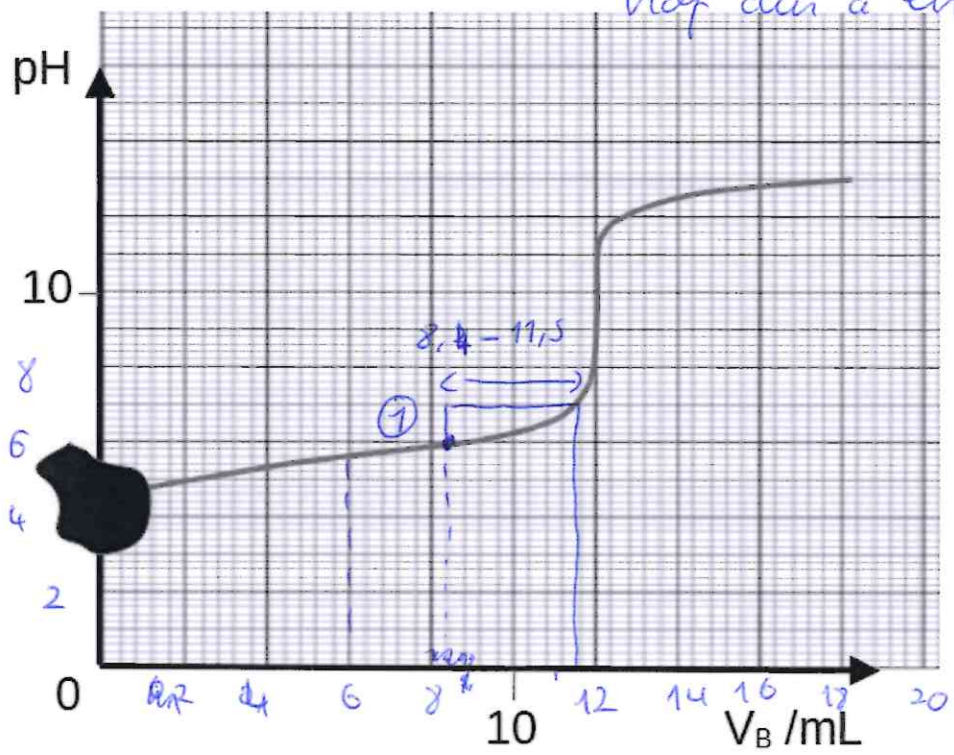
Acide faible

Dans la suite du problème, on négligera, dans les calculs, l'effet de la dilution sur le pH lors des titrages.

3. Par ailleurs, le titrage de V_A = 100 mL d'un acide faible AH par une base forte de concentration C_B = 0,050 mol/L a été effectué et la courbe de suivi pH métrique est donnée ci-dessous.

   1. Écrire l'équation chimique du titrage.
   2. Déduire du graphe la concentration C_A en acide titré.
   3. Montrer qu'il est possible de déduire le pK_A de cet acide faible grâce au pH à l'équivalence lu sur la courbe. Faire le calcul et expliquer pourquoi cette détermination est peu précise.

trop dur à lire :((



1) $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$ — 0 1 2

2) On lit $\boxed{V_{eq} = 12\ mL}$

À l'équivalence $C_A V_A = C_B V_{eq} \Rightarrow C_A = \frac{C_B V_{eq}}{V_A}$ — 0 1 2

$\Rightarrow C_A = \frac{0,05 \times 12}{100} = \boxed{6\ 10^{-3}\ mol/L}$

?

3) A l'équivalence on a une Bf dans l'eau $\Rightarrow pH = 7 + \frac{1}{2}(pK_A + \log(c))$

Si on néglige la valeur ajoutée $c = 6\,10^{-3}$ mol/L

$\Rightarrow pK_A = (pH - 7) \times 2 - \log(c)$

$\Rightarrow pK_A = 3 \times 2 - (-2,2)$

$= 8,2$ environ !

imprécis car la lecture du pH est difficile !

0 1 2 3 4

4. Montrer qu'il est possible de déterminer plus précisément le pK_A de cet acide à l'aide de la courbe de titrage.

A la demi equivalence on a AH et A^- en même quantité donc $pH = pK_A$ plus facile à lire $\boxed{pH = 5,8}$

Très différent !

0 1 2 3 4

5. L'étudiant peu soigneux qui a tracé le graphe a fait une tache d'encre qui masque les premiers points du titrage. Retrouver par le calcul la valeur du pH initial.

On a un acide faible dans l'eau :

$pH = \frac{1}{2}(pK_A - \log(c)) = \frac{1}{2}(5,8 - \log(6\,10^{-3}))$

$= 4,0$ Cohérent.

0 1 2 3 4

Nom : _____ Prénom : _____

Solution tampon

6. Rappeler la définition de la capacité tampon d'une solution. (capacité tampon = pouvoir tampon).

quantité d'AF ou BF à ajouter dans 1L de solu° pour que le pH augmente ou diminue de 1.

0 1 2

7. Déterminer la valeur de la capacité tampon côté basique, de la solution du titrage précédent quand son pH est 6.

On lit $V = 11,5 - 8,4 \simeq 2,9$ mL

$\Rightarrow 2,9 \times 0,125 = 0,363$ mol

Donc pour 1L $\Rightarrow$ $\beta_{Basique} = 3,6$ mol

0 1 2 3 4

17h06

22 min

2e exercice - Pile impériale (sur 26)

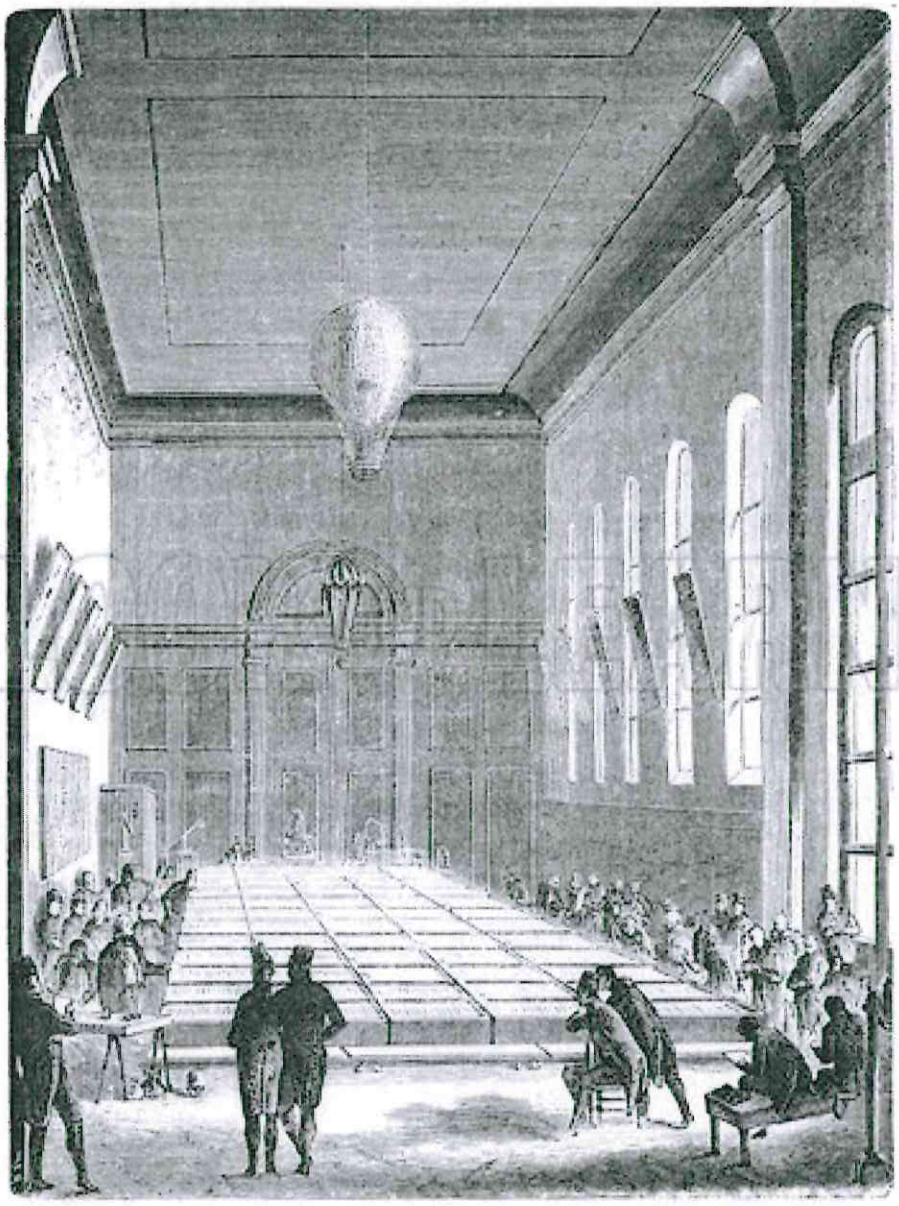


Fig. 349. — La grande pile de l'École polytechnique construite en 1813, par l'ordre de Napoléon Ier (page 670).

Sur ordre de Napoléon 1er, une gigantesque pile a été construite en 1813 à l'école polytechnique. Elle était constituée de 1300 piles élémentaires, connectées entre elles en série, chacune contenant une demi-pile $Cu^{2+}|Cu$ et une demi-pile $Zn^{2+}|Zn$.

Données : $E°(Zn^{2+} / Zn) = - 0,760$ V ; $M(Zn) = 65,38$ g/mol.

$E°(Cu^{2+} / Cu) = + 0,340$ V. $M(Cu) = 63,55$ g/mol

Nom : _____ Prénom : _____

1. Si la concentration en ions Cu^{2+} était 1,2 mol/L et celle en Zn^{2+} était de 0,8 mol/L, quelle était la différence de potentiel aux bornes ce cette pile impériale ?

$E_{Cu} = 0,34 + 0,03 \log(1,2) = 0,341\ V$

$E_{Zn} = -0,76 + 0,03 \log(0,8) = -0,76\ V$

$\Rightarrow U = 1300 \times 1,1 = \boxed{1430\ V}$

0 1 2 3 4

2. Schématiser l'association de 3 piles de cette pile impériale. On légendera les parties importantes de cet assemblage.



Les demi piles sont en série

0 1 2 3 4

On se limite maintenant à l'étude d'une pile élémentaire.

3. Une telle pile contient une électrode de cuivre de masse m_{Cu} = 10 g, et une électrode de zinc de masse m_{Zn} = 150 g (les concentrations sont celles données ci-dessus). Chaque demi-pile contient 1 L de solution. Combien de temps cette pile peut-elle fonctionner en débitant 1,0 A en permanence.

Quel est le réactif limitant ?

$Cu^{2+} \rightsquigarrow 1,2$ mol Cu : $\frac{10}{63,55} = 0,16$ mol

$Zn^{2+} \rightsquigarrow 0,8$ mol Zn : 2,3 mol

} c'est $\boxed{Cu}$

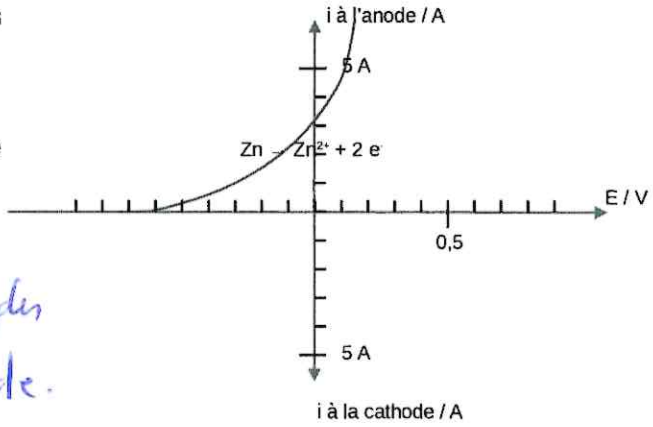
$\xi = -UI\Delta t = -U n \xi F$

$\Rightarrow \Delta t = \frac{n \xi F}{I} = \frac{2 \times 0,16 \times 96485}{1} = 30875\ s$

$= 8,57\ h.$

0 1 2 3 4

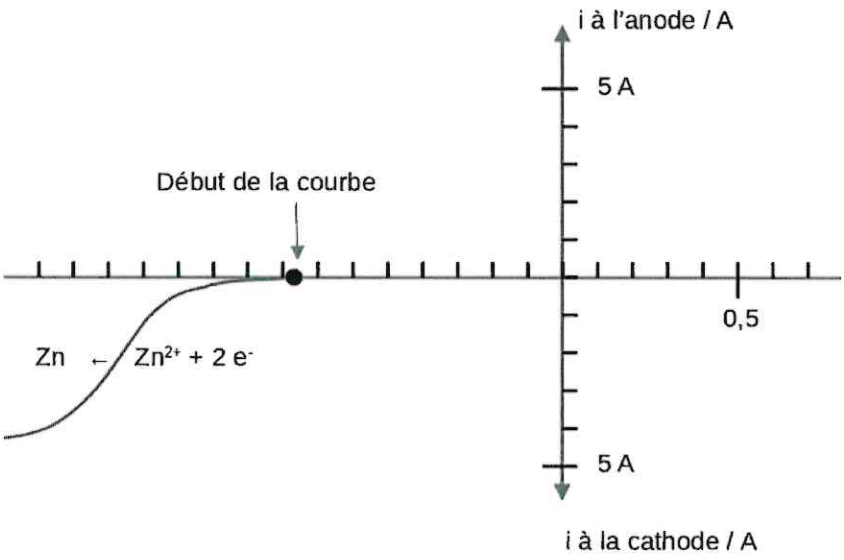
4. .Lorsque la pile débite, les valeurs des potentiels des électrodes varient. Par exemple, le potentiel de l'électrode de zinc, quand elle se transforme en Zn^{2+}, est donnée ci-contre. Pourquoi est-il indiqué que le courant est « le courant à l'anode » ?



Car le zinc se fait oxyder ce qui a lieu à l'anode.

0 1 2

5. Lorsque le pôle (-) d'un générateur impose un potentiel négatif à l'électrode de zinc, le courant qui passe dans cette électrode varie comme dans la figure ci-dessous, le début de la courbe (pour i = 0) est indiqué.
La valeur du potentiel pour i = 0 aurait-elle pu être prévue ? Justifier la réponse.

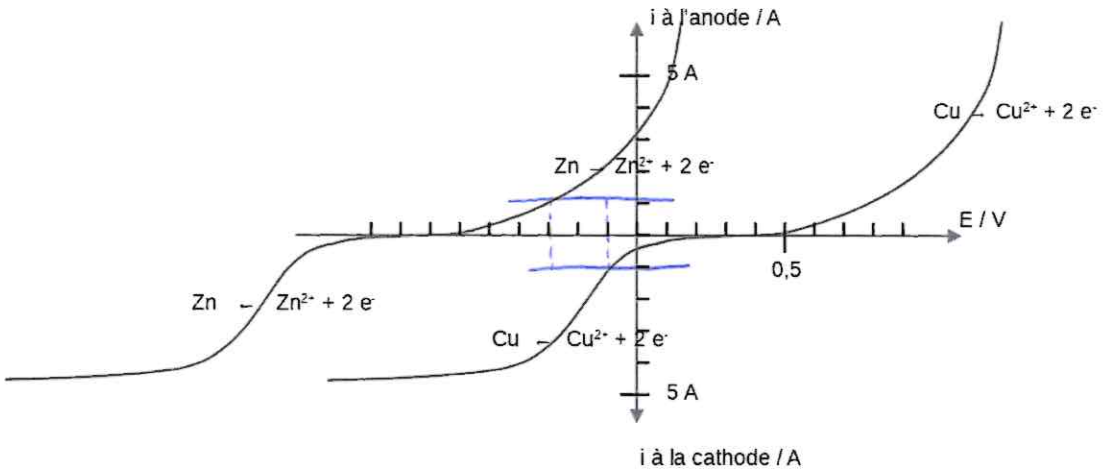


oui elle est donnée par Nernst et on a $E = E^0 - 0,76$ V.

0 1 2 3 4

Nom : _____ Prénom : _____

On peut mettre sur le même graphe ces deux courbes ainsi que les courbes équivalentes pour l'électrode de cuivre. Le graphe est le suivant.



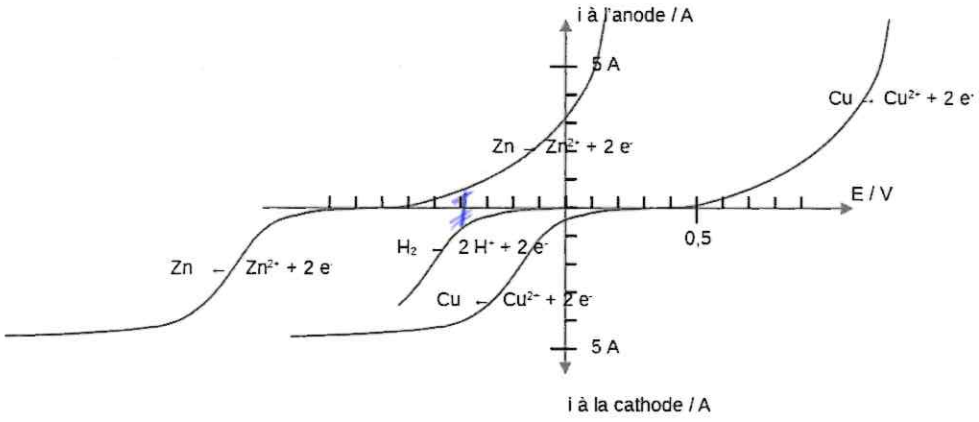
6. Pourquoi, si le courant passant dans l'anode est de 1 A, le courant passant dans la cathode est-il le même ? En déduire graphiquement le potentiel aux bornes de la pile quand elle débite 1 A.

0 1 2 3 4

Car les e^- qui sont donnés d'un côté sont ceux reçus de l'autre.

$U = -0,1 + 0,3 = 0,2\ V$

On dit qu'une solution contenant des ions H^+ corrode un métal si la réaction entre H^+ et le métal a lieu et qu'elle donne H_2 et l'ion métallique. La courbe i = f(E) pour le couple H^+/H_2 a été ajoutée au graphe précédent.



7. Montrer que ce graphe est en accord avec le fait qu'une solution acide corrode le zinc mais qu'elle ne corrode pas le cuivre. On peut trouver un potentiel commun entre H^+/H_2 et Zn/Zn^{2+} ~~mais~~ il y a donc un courant de corrosion. Ce n'est pas le cas avec le cuivre.	0 1 2 3 4

17h 18

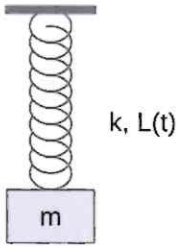
12 min

Nom : _____ Prénom : _____

3e exercice – Le ressort d'une porte de garage (sur 48)

Les portes de garages non motorisées utilisent des ressorts permettant de se soulever toute seule. Pour que la porte ne remonte pas brutalement, un amortisseur permet à la porte de ne pas prendre trop de vitesse.

Cet exercice modélise une telle porte par une masse (m) attachée à un ressort (raideur k) équipé d'un amortisseur qui donne lieu à des frottements proportionnels à la vitesse de la porte. L'amortisseur n'est pas représenté sur le schéma. Lorsque la porte est fermée, le ressort est allongé. C'est la situation initiale du mouvement étudié dans ce exercice. La porte ouverte est la situation finale qui est la position d'équilibre du ressort. Le schéma ci-contre représente la masse en train d'être relevée par le ressort à un instant *t* quelconque.



Pour ouvrir la porte, la serrure est débloquée et le ressort remonte tout seul la porte, ce qui se traduit par une vitesse initiale nulle, ressort en position allongée.

Le but de cet exercice est de savoir comment régler correctement l'amortisseur et, si ce n'est pas le cas, d'étudier l'impact du mauvais réglage pour l'utilisateur.

Données
Le ressort :

- Raideur $k = 500\,N/m$
- Longueur initiale $L_f = 2\,m50$ (l'indice f signifiant « fermée » pour la porte)
- On note L(t) la longueur du ressort à un intant quelconque
- La longueur à l'équilibre L_{eq} est à déterminer (= longueur à l'état final)
- La longueur à vide est $L_0 = 50{,}0\,cm$

La masse : $m = 50{,}0\,kg$
L'amortisseur : coefficient de frottement λ à déterminer.

$g = 10\,m/s^2$

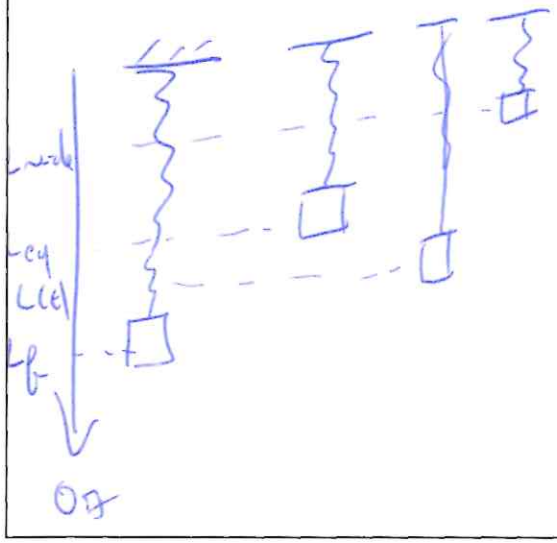
Partie 1 : Mise en équation

On prend l'origine à la pos d'eq de la masse

L'axe Oz est dirigé vers le bas et son origine est prise à l'extrémité mobile du ressort quand il est en position d'équilibre. On repère la position de la masse par sa coordonnée $z = z(t)$ à partir de la position d'équilibre.

Non les longueurs n'ont pas les mêmes unités

1. Faire un schéma (pas trop petit) représentant le ressort dans les différentes positions : à vide, à l'équilibre, à un instant quelconque et en position initiale. Mettre l'axe Oz et son origine.



0
1
2
3
4

Pas utile ?

2. Exprimer les différentes forces s'exerçant sur la masse pendant son mouvement.

Le poids : $\vec{P} = m g \vec{u_y}$

Les frottements : $\vec{f} = -1 \dot{y} \vec{u_y}$

Rappel : $\vec{F_R} = -k(L(t) - L_0) \vec{u_y}$

0
1
2

3. Exprimer L(t) en fonction de $L_{éq}$ et de z, puis exprimer $L_{éq}$ en fonction de L_0, m, g et k.

D'après le schéma $y = -L_{eq} + L(t)$

$\Rightarrow$ $\boxed{L(t) = y + L_{eq}}$

PFD à l'équilibre : $mg - k(L_{eq} - L_0) = 0$

$\Rightarrow$ $\boxed{L_{eq} = L_0 + \frac{mg}{k}}$

Pas de place ?

Pas

0
1
2
3
4

Nom : _____ Prénom : _____

4. Déduire du PFD une équation différentielle du second ordre, sans second membre, qu'on mettra sous forme canonique. Exprimer Q et ω_0 en fonction des données du problème et donner la valeur de ω_0.

PFD : $m\vec{g} - K(L - L_0) - \lambda \dot{z} = m\ddot{z}$

$\Rightarrow m\vec{g} - K(z + L_0 + \frac{mg}{K} - L_0) - \lambda \dot{z} = m\ddot{z}$

$\Rightarrow \boxed{\ddot{z} + \frac{\lambda}{m}\dot{z} + \frac{K}{m} z = 0}$

$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}} = \sqrt{\frac{500}{50}} = \sqrt{10} = \boxed{3{,}16 \text{ rad/s} = \omega_0}$

$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{\lambda}{m} \Rightarrow \boxed{Q = \frac{1}{\lambda}\sqrt{Km}}$

z_0

0 1 2 3 4 5 6

5. Exprimer $z(t=0)$ et donner sa valeur.
Que vaut $\dot{z}(t=0)$?

$\boxed{z(0) = l_0 - l_{eq}} \Rightarrow z(0) = 2{,}5 - 0{,}5 - \frac{50 \times 10}{500}$

$= 2{,}5 - 0{,}5 - 1$

$\boxed{z(0) = 1 \text{ m}}$

$\dot{z}(0) = 0$ car sans vitesse initiale.

0 1 2 3 4

Partie 2 : Retour « parfait » à l'équilibre

Dans cette partie on veut que le système soit réglé de telle sorte que le retour à l'équilibre soit :

- le plus rapide possible,
- et sans oscillation.

C'est ce qu'on appelle le retour parfait à l'équilibre

6. Quelle valeur du facteur de qualité Q permet ce retour parfait à l'équilibre ? Quel est le nom de ce régime ?

$Q = \frac{1}{2}$ régime critique.

0 1 2

7. En déduire l'expression du coefficient de frottement λ puis la valeur numérique.

$Q = \frac{1}{2} = \frac{1}{\lambda}\sqrt{Km} \Rightarrow \lambda = 2\sqrt{Km}$

$= 2\sqrt{50 \times 500}$

$= 2\sqrt{25\,10^3}$

$= 316\ Kg\,s^{-1}$

$N = \lambda\, m/s = Kg\, m\, s^{-2}$

$\lambda = Kg\, s^{-1}$

(dans le cas)

0 1 2 3 4

8. Donner l'expression de la solution générale de l'équation différentielle obtenue à la question 4 et celles des constantes d'intégrations en fonction des données du problème. Donner l'expression de $z(t)$.

$z(t) = A\, e^{-t/\tau}(At + B)$

$\dot{z}(t) = -\frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}(At + B) + A e^{-t/\tau}$

$\dot{z}(0) = 0 = -\frac{1}{\tau} B + A \Rightarrow B = A\tau \Rightarrow A = \frac{B}{\tau}$

$z(0) = z_0 = B$

$\Rightarrow z(t) = z_0 e^{-t/\tau}\left(\frac{t}{\tau} + 1\right)$

0 1 2 3 4

(Cette question est faisable même sans avoir répondu aux questions 9 et 10)

11. Combien d'oscillations va effectuer le ressort avant que l'amplitude ne soit plus que 5% de l'amplitude initiale ? Est-ce gênant pour l'utilisateur ?

elle est donnée par : $(L_0 - L_{eq})\, e^{-t/\tau}$

Donc : $(L_0 - L_{eq})\, e^{-t/\tau} = 0{,}05\,(L_0 - L_{eq})$

$\Rightarrow \quad t = -\tau \ln(0{,}05) = -\frac{2Q}{\omega_0} \ln(0{,}05)$

$= 1{,}5\,s$

$\omega = 2\pi f$

il faut 1,5 s pour atteindre 5 % de la valeur initiale.

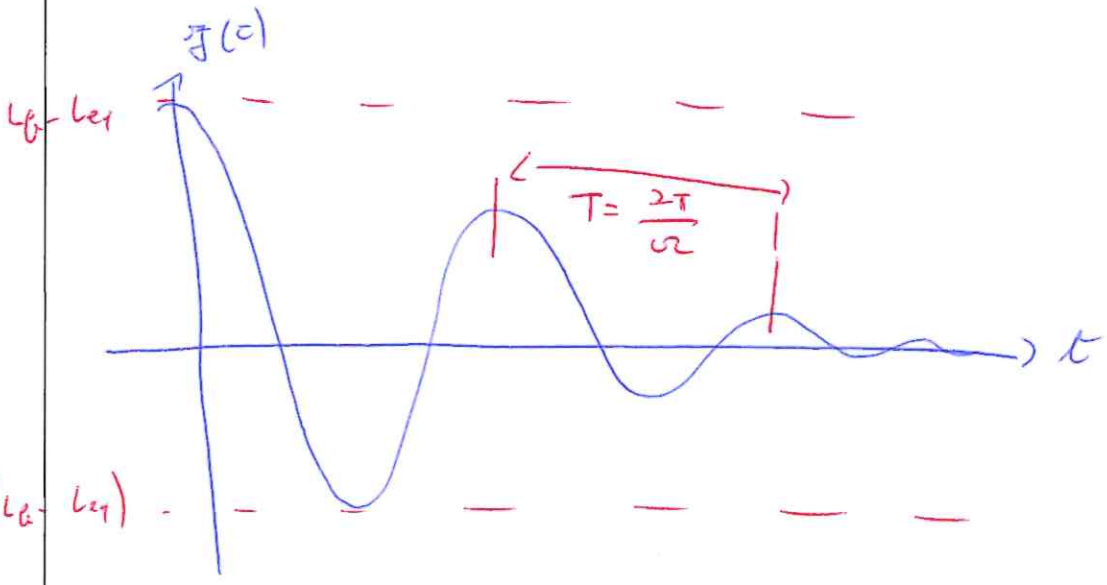
$T = \frac{2\pi}{\omega}$

$\Rightarrow \quad N = \frac{1{,}5}{T} = \frac{1{,}5}{\frac{2\pi}{\Omega}} = \frac{1{,}5}{\frac{2\pi}{2{,}4}} = 0{,}6$ oscillation

→ Trop peu d'oscillation $\Rightarrow$ Pas gênant.

0 1 2 3 4 5 6

12. Esquissez l'allure du graphique de $z(t)$ en indiquant les valeurs importantes.



Pour être précis il faudrait avoir 0,5 oscillation avant de tendre 0 ...

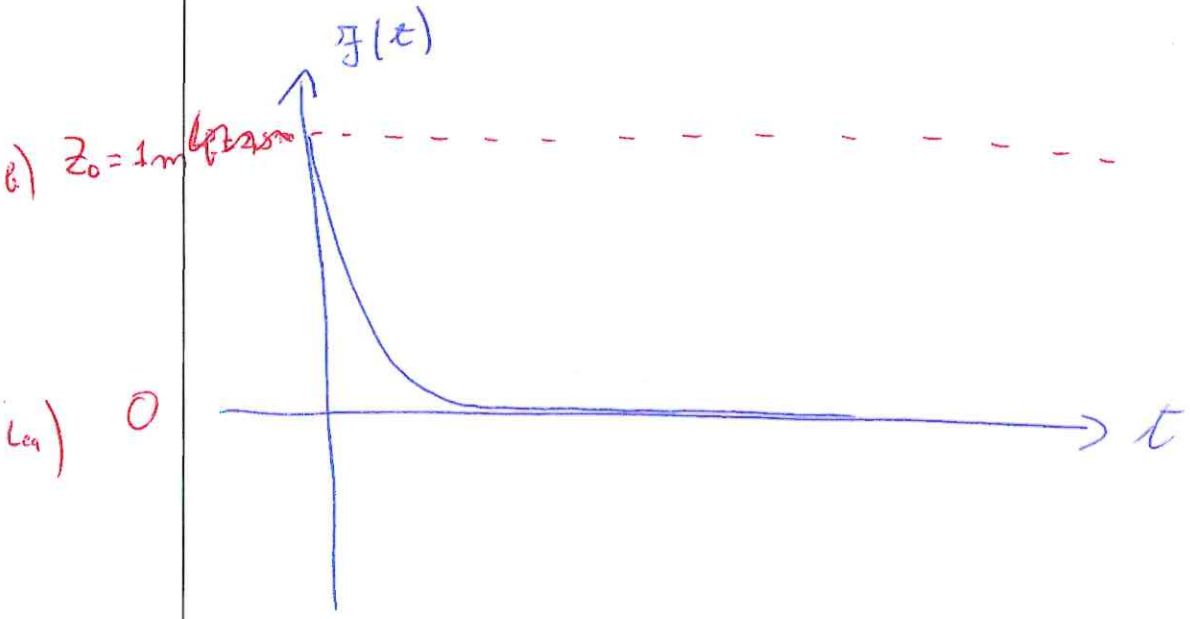
0 1 2 3 4

17h44

26 min

Nom : _____ Prénom : _____

9. Esquissez l'allure du graphique de $z(t)$ en indiquant les valeurs importantes.



0 1 2 3 4

Partie 3 : Retour « réel » à l'équilibre

Cette partie se place dans le cas où l'amortisseur est mal réglé et que la valeur du coefficient de frottement est $\lambda = 200\,kg.s^{-1}$. L'expression de la position dans ce cas est :

$$z(t) = (L_f - L_{eq}) \times \left[\cos(\Omega t) + \frac{1}{\Omega \tau} \sin(\Omega t) \right] \times e^{\frac{-t}{\tau}}$$

10. Comment s'appelle un tel régime.
Donner l'expression puis la valeur numérique de la pseudo-période.

→ Régime pseudo-périodique. $Q = \frac{1}{200}\sqrt{50 \times 500} = 0,8$

$$\Omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$= 3,16 \sqrt{1 - \frac{1}{4 \times 0,8^2}} = 2,4 \text{ rad/s}$$

0 1 2 3 4